

Mavi-Denim Analysis

Salih Muharrem Kütükte

[GitHub Repo Link](#)



1. Veri Temizliği (1/2): Doğru Kırılımı Bulmak

TOPLAM SATIR

34.070

TOPLAM CIRO

17.830.490,44 TL

Veri Bütünlüğü ve Temel Metrikler

34.070 satır girdi → **34.070** satır çıktı. Toplam ciro ham veriyle aynı: **17.830.490,44 TL**. Hiçbir satır silinmedi; şüpheli olan her kayıt işaretlendi.

Analize Uygun Tek Kırılım: SubCategoryClass

Kullanılabilir tek anlamlı kırılım **SubCategoryClass = fit** (Straight, Flare, Mom, Wide Leg...) olarak belirlenmiştir.

- *Etiket Standardizasyonu*: TR/EN karışık etiketler birleştirildi.
- *Gruplama*: 5'ten az ürün içeren 6 etiket "Other" altında toplandı.
- *Eksik Veri Yönetimi*: Boş kayıtlar nedeniyle İngilizce kolonlar kullanılmadı.

Brüt Satış: 25,11M TL

İade: 7,28M TL

Net Ciro

17,83M TL

Satış ve İade Ayrımı

34.070 satırın 8.086'sı iadedir. Karıştırılması durumunda ciro ve adet sonuçları hatalı çıkacağı için üç metrik ayrı tanımlanmıştır.

2. Veri Temizliği (2/2): İşaretle, Türet, Uydurma

Silmek Yerine İşaretleme

15 satırda tutarsızlıklar silinmemiş; is_anomaly bayrağıyla işaretlenmiştir. İskonto varsayımı assumed_gross_amount olarak şeffafça belirtilmiştir.

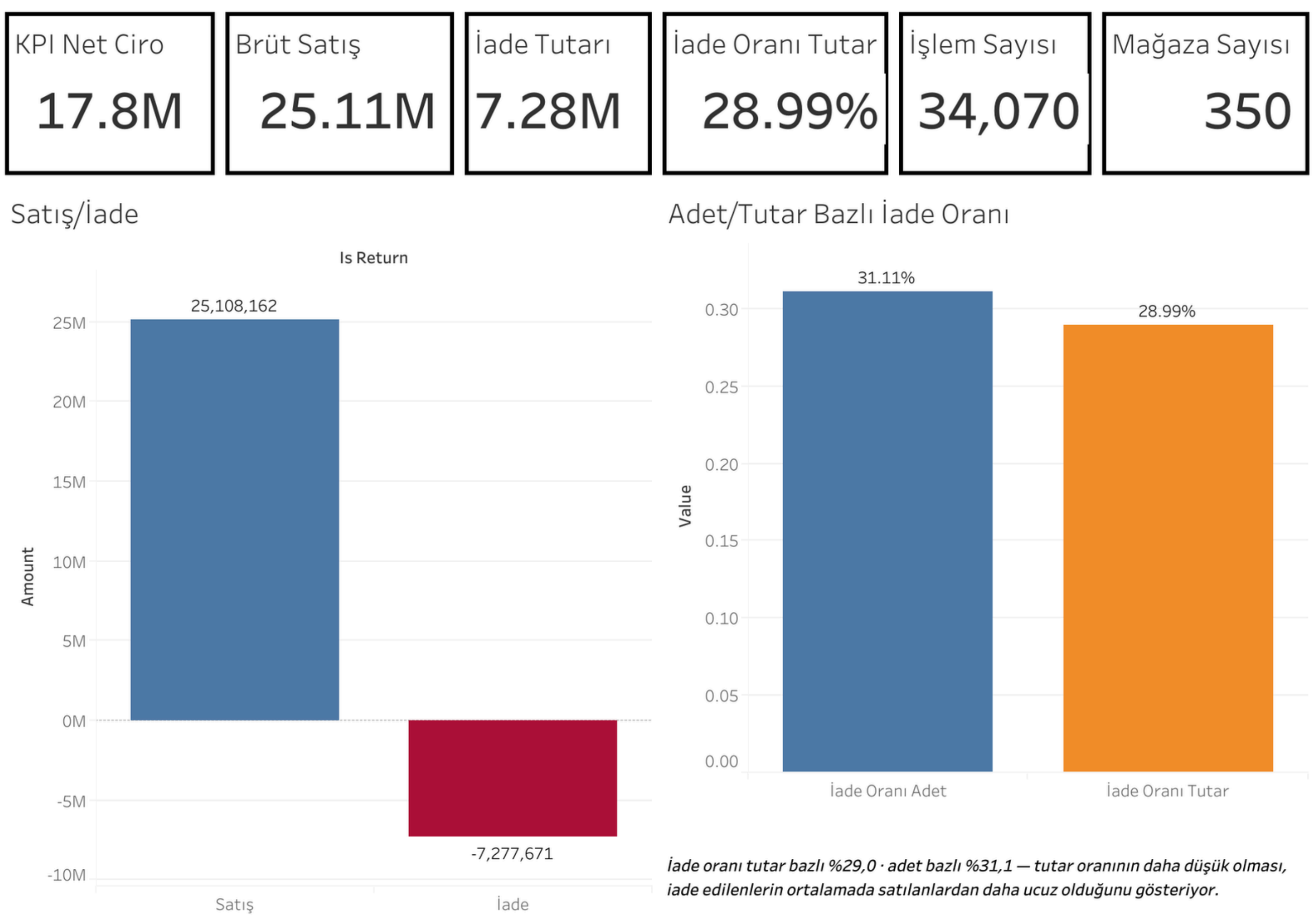
Veride Görünmeyen Boyutları Türetmek

- **Beden:** ProductItemCode içinden 71 farklı beden ayrıştırıldı.
- **Saat:** "903" formatı 09:03'e çevrilerek yoğunluk analizi sağlandı.

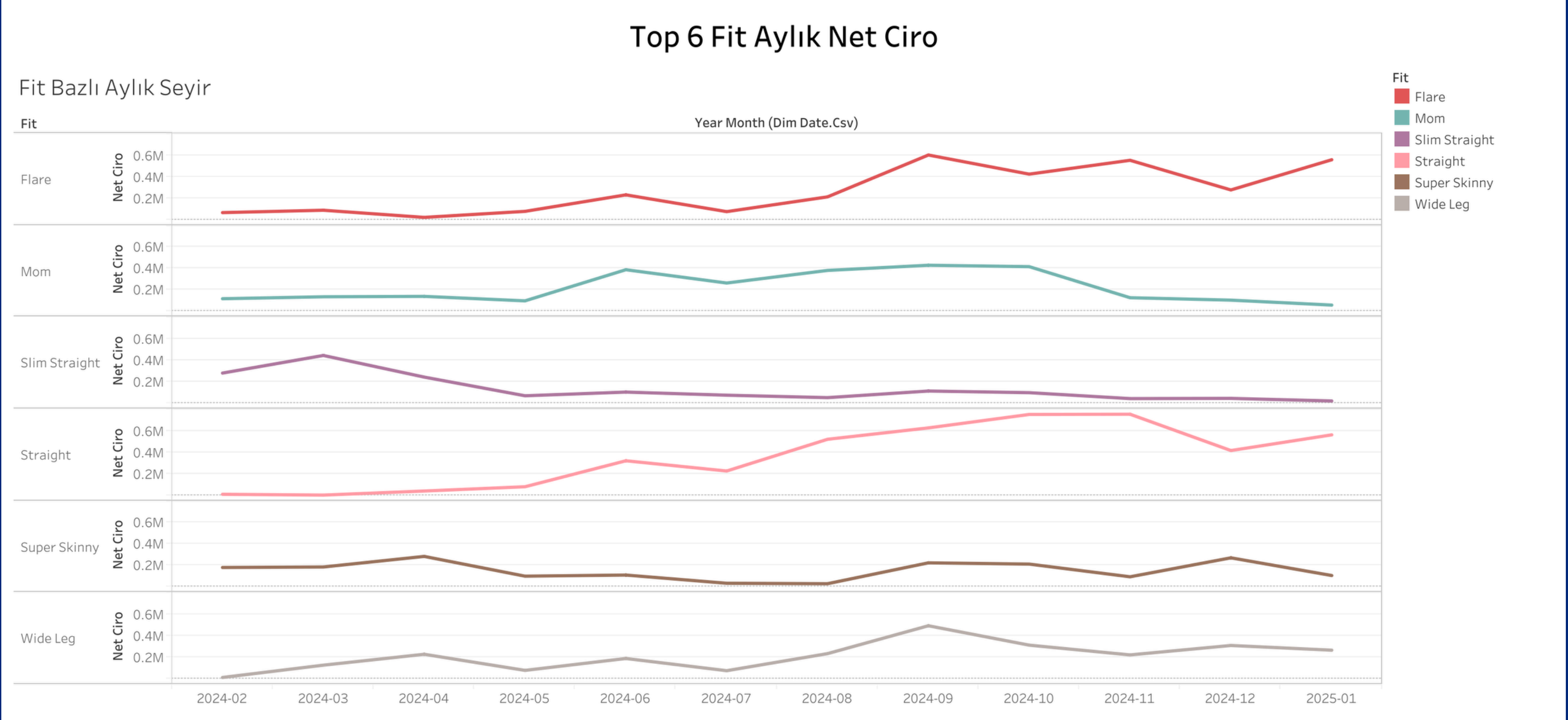
Veride Olmayanı Uydurmamak

Mevcut Veri	Analitik Karşılığı
Mağaza Kodu (Şehir/Bölge yok)	Lokasyon analizi = Mağaza analizi
Saat Gruplu İşlemler (Fiş ID yok)	Ortalama işlem tutarı (Sepet değil)
12 Aylık Tek Gözlem	12 aylık gözlem (Trend değil)

3. Analiz Çıktıları (1/3): Genel Görünüm ve İade Yapısı



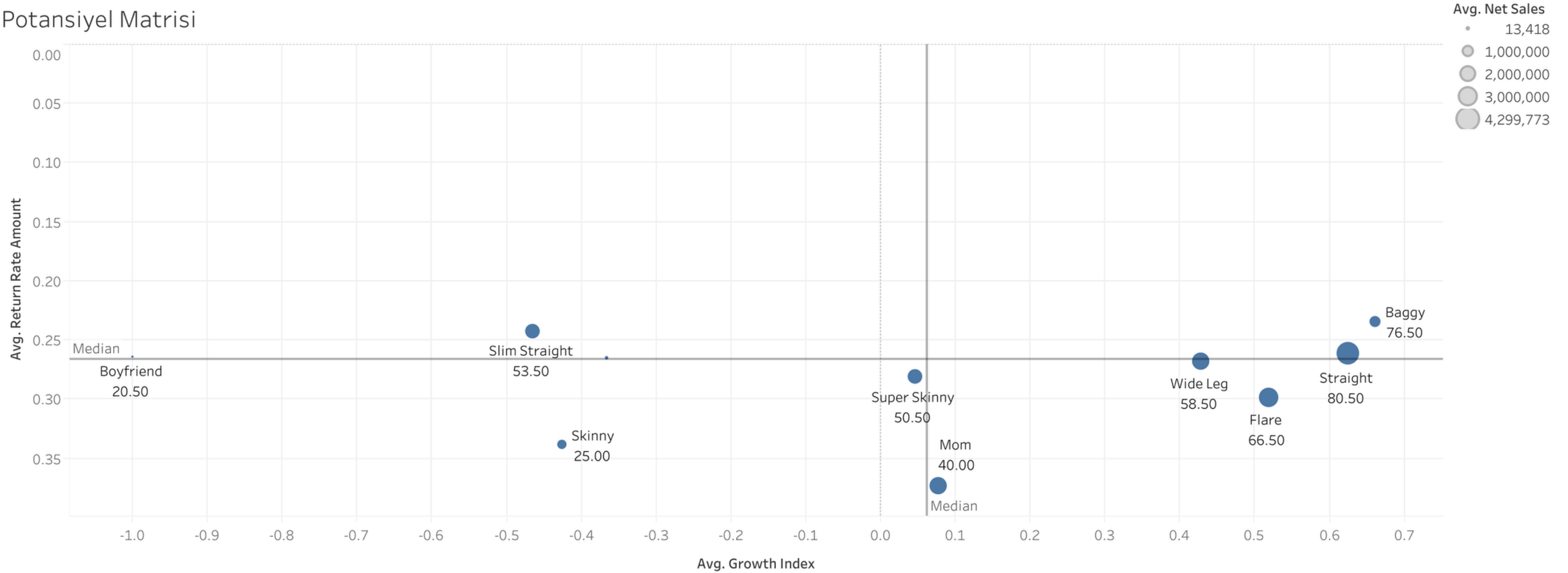
4. Analiz Çıktıları (2/3): Satış Trendi



5. Analiz Çıktıları (3/3): Kategori Bazında Potansiyel Alanlar

Kategori Bazında Potansiyel Alanlar

Potansiyel Matrisi



Çıkarım: Potansiyel çeyreğinde iki fit var — Straight 80/100 ve Baggy 76/100.

6. Tahminleme (1/2): Kısıtlar, Hedef, Doğrulama

350

VERİ KISITLARI

- **Lokasyon = Mağaza:** 350 mağaza kodu. Coğrafi kümeleme yapılamaz.
- **Kısıtlı Gözlem:** Mağaza başına 12 gözlem. %6,4 boş veri.
- **Ürün Devri:** 249 üründen sadece **23/249**'u kesintisiz (12 ay boyunca satış var).

0,86

HEDEF VE KORELASYON

İade, brüt satışla **0,86** korelasyonludur; satışın gölgesidir.

TAHMIN FORMÜLÜ

$$\text{Net} = \text{Brüt} \times (1 - \text{İade Oranı})$$

Kırılım (Grain): Mağaza $\times$ Ay
Ufuk: 1–3 ay ileri.

WAPE

DOĞRULAMA KURGUSU

Zaman bazlı bölme (Kayan Pencere) kullanılarak gelecek verisinin geçmişe sızması önlenir.

Metrik: MAPE yerine **WAPE** tercih edilmiştir; sıfır değerler MAPE'yi imkansız kılar.

Başarı Ölçütü: Son ay tekrarı ve hareketli ortalama baseline'larını geçme yeteneği.

7. Tahminleme (2/2): Model Kurgusu ve Sınırlar

Tek Havuzlanmış Panel Modeli

350 ayrı model yerine tek bir model (**LightGBM**) kurgulanmıştır. Bu yaklaşım, zayıf mağazaların güçlülerden bilgi ödünç almasını sağlar ve overfitting riskini azaltır.

Özellik Matrisi (Feature Matrix)

Elimizde VAR	Elimizde YOK
1–3 ay gecikmeli satış & Hareketli ortalama	Kampanya takvimi & Tatil günleri
Mağaza geçmiş ortalaması & Ciro dilimi (A/B/C)	Mağaza metrekaresi & Şehir/Bölge
Mağazanın fit karması & Geçmiş iade oranı	Stok ve asortiman kararları

Kapanış Notu: *Bu veriyle kurulabilecek en dürüst çıktı, geniş güven aralıklı bir mağaza-ay tahminidir. Modeli asıl iyileştirecek olan algoritma değil, mevsimselliğin görülebileceği **24-36 aylık veri geçmişidir**.*